



MATEMÁTICA

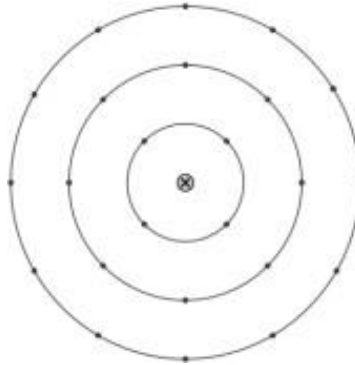
PROF. ÍTALO

AULA: PROGRESSÃO ARITMÉTICA

Questão 1

UFT

Uma agricultora vai fazer um plantio circular de jiló, conforme imagem a seguir:



A agricultora instalou no centro do canteiro um aspersor (equipamento de irrigação) giratório. As linhas de plantio são circunferências concêntricas ao ponto onde está localizado o aspersor. Na primeira linha de plantio a agricultora plantou 4 pés de jiló, na segunda plantou 8 pés, na terceira plantou 12 e assim sucessivamente até o limite máximo de alcance do aspersor, que é um raio de 10 metros.

Conforme ilustrado na imagem, neste sistema de plantio, a primeira linha de plantio é uma circunferência com um metro de raio, a segunda tem dois metros de raio, a terceira tem 3 metros de raio e assim sucessivamente.

Com base nessas informações, é **CORRETO** afirmar que a quantidade de pés de jilós que podem ser plantados dentro do alcance do aspersor é:

- a) 40
- b) 80
- c) 110
- d) 220

Questão 2

UFT

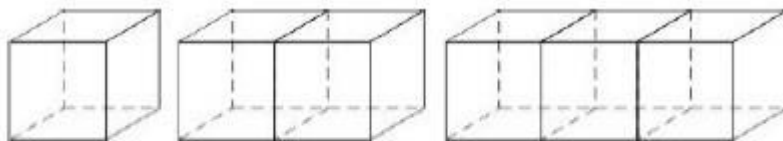
Um atleta fez um plano pessoal de treino de corrida para treze dias consecutivos. O planejamento consiste em, a cada dia, correr meio quilômetro a mais do que a distância percorrida no dia anterior. Sabendo-se que no primeiro dia ele correu quatro quilômetros, é **CORRETO** afirmar que, ao final do plano de treinamento, o atleta correu, em quilômetros, um total de:

- a) 10
- b) 50
- c) 91
- d) 182

Questão 3

UFT

Os cubos da sequência a seguir são formados com palitos (um palito para cada aresta).



Fonte: NASSER, Lilián; INOCO, Lucía A. de A. Argumentação e provas no ensino de matemática. 2ª Ed. Rio de Janeiro:UFRJ/Projeto Fundação, 2003.

O segundo termo desta sequência é composto por 2 cubos, sendo formado pelo primeiro termo acrescido de mais palitos. O terceiro termo é composto por 3 cubos, sendo formado pelo segundo termo acrescido de mais palitos. Continuando a construção da sequência apresentada, com mais 56 palitos, de forma que não sobrem palitos, pode ser construído um termo completo com o total de

- a) 6 cubos.
- b) 7 cubos.
- c) 10 cubos.
- d) 12 cubos.
- e) 14 cubos

Questão 4

UERJ

Na compra de um eletrodoméstico, uma pessoa pagou o total de R\$ 1.000,00 da seguinte forma: uma entrada de 10% desse valor total e o restante em cinco parcelas mensais. As cinco parcelas formaram uma progressão aritmética crescente de razão igual a R\$ 40,00.

O valor, em reais, da última parcela paga foi:

- a) 200
- b) 230
- c) 260
- d) 290

Questão 5

UERJ

Progressão harmônica é uma sequência finita ou infinita de números diferentes de zero cujos inversos formam uma progressão aritmética (PA). Observe o exemplo: $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$ é uma progressão harmônica porque $(1, 2, 3, 4, \dots)$ é uma PA.

Na progressão harmônica $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots\right)$ o vigésimo primeiro termo equivale a:

- a) $\frac{1}{48}$
- b) $\frac{1}{42}$
- c) $\frac{1}{36}$
- d) $\frac{1}{24}$

Questão 6

UNICENTRO

Carl Friedrich Gauss, príncipe dos matemáticos, é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos. Nascido na Alemanha, em 1777, Gauss foi considerado uma criança prodígio no âmbito da Educação, destacando-se muito com relação a seus colegas. Com apenas 3 anos de idade, Gauss identificou erros aritméticos no borrador de seu pai (uma espécie de livros com anotações e cálculos comerciais). Há uma lenda que o professor de Gauss, na escola pública, decidiu um dia manter sua turma entretida por um tempo. Para isso, solicitou que os estudantes realizassem a soma de todos os números naturais de 1 a 100. Identificando uma regularidade, Gauss rapidamente encontrou a resposta correta, para desespero de seu professor.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor da soma proposta pelo professor de Gauss.

- a) 4500
- b) 4949
- c) 5000
- d) 5050
- e) 9702

Questão 7

ESA

Considerando uma Progressão Aritmética (PA) com o primeiro termo igual a 3 e cuja razão é igual a 7, o décimo oitavo termo dessa progressão aritmética é igual a:

- a) 100
- b) 111
- c) 120
- d) 122
- e) 131

Questão 8

UEMA

As artesãs de Barreirinhas (MA) estão organizadas na Cooperativa dos Artesãos dos Lençóis Maranhenses – Artecoop. A cidade é considerada uma das principais produtoras desse artesanato. A partir de 2000, contou com a atuação de técnicos, que motivou a formação de grupos de artesãs, ganhadoras do Prêmio Top 100, em 2004.



<https://www.artesol.org.br/artecoop>(adaptada)

Uma das artesãs resolveu, naquele ano, vender um determinado modelo de bolsa em uma feira de exposição, nessa cidade, por R\$ 36,80, cada unidade. Com o objetivo de alavancar suas vendas, a mesma decidiu fazer uma promoção em que o comprador pagaria, de acordo com a quantidade comprada, os seguintes valores, segundo o

Mercadoria com desconto (bolsa)	1ª unid.	2ª unid.	3ª unid.	4ª unid.
Valor (R\$)	36,80	36,20	35,60	35,00

quadro abaixo:

A artesã vendeu, neste dia, o máximo de 12 unidades desse modelo de bolsa.

Considerando que o padrão de desconto aconteceu até o limite dessa quantidade, uma senhora gaúcha, dona de uma loja, que comprou 10 unidades dessa bolsa, nesta promoção, pagou, em reais, o valor de

- a) 344,00
- b) 341,00
- c) 338,00
- d) 395,00
- e) 402,00

Questão 9

FCMSCSP - Santa Casa

Os dois primeiros termos de uma progressão aritmética são $a_1 = \frac{7}{3}$ e $a_2 = \frac{25}{12}$.

A soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aritmética é igual a a)

- a) $\frac{6}{7}$
- b) $\frac{8}{9}$
- c) $\frac{5}{6}$
- d) $\frac{7}{8}$
- e) $\frac{9}{10}$

Questão 10

UEA - SIS

Uma progressão aritmética (PA) é formada por 21 termos, sendo -5 o primeiro termo e 19 o último termo. A razão dessa PA é

- a) 0,6.

- b) 0,8.
- c) 1,2.
- d) 1,4.
- e) 1,6.

Questão 11

UNIEVA

Em uma PA cujo 1º termo é igual a 6 e a razão é 4.

A multiplicação entre o 10º e o 20º termo será igual a

- a) 1566
- b) 4123
- c) 6148
- d) 3444

Questão 12

UEMA

A caminhada, feita de forma regular, é importante para manter a saúde. Entre os benefícios, pode ajudar a manter a pressão sanguínea controlada, a controlar os níveis de colesterol no corpo e a melhorar a qualidade do sono, do humor, entre outros.

Análise o seguinte treino que um grupo de amigos faz com objetivo de alcançar os benefícios citados, conforme o

Dias	1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	...
Quilômetros Percorridos (Km)	3	3,5	4	4,5	...

quadro abaixo.

Considere o 1º dia, o início dos treinos do grupo de amigos e que eles mantêm essa regularidade, todos os dias.

Nessas condições, o total de quilômetros percorridos até o final do vigésimo dia foi de

- a) 13,5
- b) 11,5
- c) 12,0
- d) 12,5
- e) 13,0

Questão 13

UTFPR

Uma startup de tecnologia, com potencial de crescimento, possuía 5 clientes em janeiro de 2023, em fevereiro de 2023 a startup conquistou 2 novos clientes, o mesmo ocorreu nos próximos 4 meses.

Quantos clientes a startup terá no final de junho de 2023?

- a) 12
- b) 13
- c) 17
- d) 21
- e) 15

Questão 14

UPE

A altitude influencia o clima, uma vez que a temperatura decresce à medida que a altitude aumenta (isso ocorre até aproximadamente 15 000 metros). Sabendo disso, um alpinista mediu a temperatura em algumas paradas durante a subida de uma montanha, conforme a tabela a seguir.

Parada	Temperatura (°C)	Altitude (m)
Nível do mar	23,84	0
A	22,68	200
B	21,52	400
C	20,36	600
D	19,58	800
E	18,04	1 000

Considerando que a variação da temperatura nesses intervalos de medição foi constante em todas as paradas, em qual das paradas o alpinista anotou incorretamente a medição realizada?

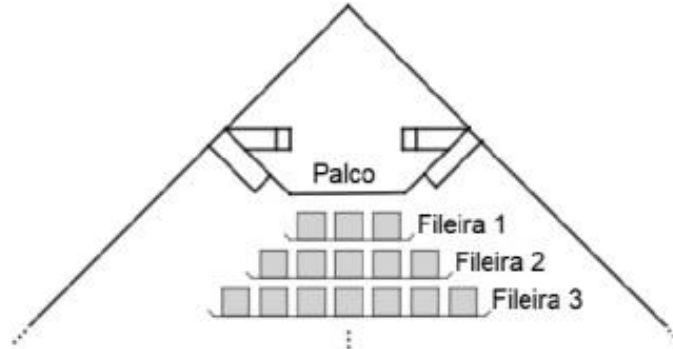
- a) A
- b) B
- c) C

d) D

Questão 15

UPE

Uma companhia artística adquiriu um terreno no qual será construído um teatro. Devido ao formato triangular desse terreno, a disposição das poltronas terá uma configuração diferente: a partir de uma fileira com apenas três poltronas, cada fileira seguinte terá duas poltronas a mais em relação a anterior, conforme pode ser visto em parte do croqui



desse teatro.

O projeto do teatro pede que sejam colocadas, no mínimo, 960 poltronas.

Portanto, qual será a quantidade mínima de fileiras que esse teatro terá?

- a) 20
- b) 22
- c) 25
- d) 28
- e) 30

Questão 16

FUVEST (USP)

Joana comprou um celular e dividiu o pagamento em 24 parcelas mensais que formam uma progressão aritmética crescente. As três primeiras parcelas foram de R\$ 120,00, R\$ 126,00 e R\$ 132,00.

Sabendo que, ao final, constatou-se que Joana não pagou a 19ª parcela, o valor pago por ela foi:

- a) R\$ 3.954,00
- b) R\$ 4.026,00
- c) R\$ 4.200,00
- d) R\$ 4.308,00
- e) R\$ 4.382,00

Questão 17

APMBB

Em uma progressão aritmética de razão positiva, o primeiro termo é 12, a diferença entre os termos a_9 e a_2 é 126, e a soma do 100º termo com o 200º termo é igual a $283x + 11$.

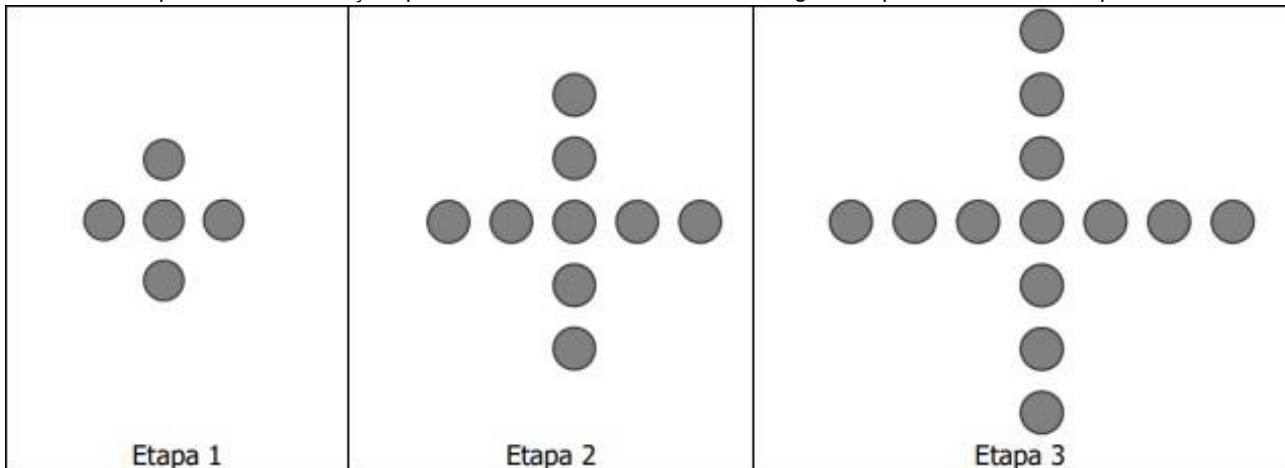
O valor de x é

- a) 7.
- b) 11.
- c) 15.
- d) 19.
- e) 23.

Questão 18

UFRGS

Considere o padrão de construção que fez uso de discos, conforme as figuras representadas nas etapas 1, 2 e 3,



abaixo.

Na etapa 200, serão usados n discos. Seguindo esse padrão de construção, n é igual a

- a) 783.
- b) 792.
- c) 801.
- d) 810.
- e) 819.

Questão 19

EEAR

Pedro é um tenista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino ele fará 5 saques a mais que no treino anterior.

Se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 180 saques, ele conseguirá isso no _____ dia de treino, considerando hoje o primeiro dia.

- a) 10º
- b) 12º
- c) 13º
- d) 15º

Questão 20

FGV-SP

Kelvin desceu uma ladeira com seu skate, de tal modo que ele percorreu 30 cm no primeiro intervalo de um segundo e, a cada intervalo de um segundo subsequente, ele percorreu 40 cm a mais do que no intervalo de um segundo anterior. Kelvin desceu a ladeira em 20 segundos.

A distância, em metros, que Kelvin percorreu nessa descida foi

- a) 90
- b) 88
- c) 86
- d) 84
- e) 82

Gabarito**Questão 1:**

[D]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[D]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[E]

Questão 14:

[D]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[C]

Questão 19:

[C]

Questão 20:

[E]

Jesus te ama! João 3:16

